MEDEL · LÄRARHANDLEDNING

Rymden

Temat Rymden har en faktatext för var och en av de fem strukturerna, som brukar passa i åk 6–7. Varje vecka har klassen en läslektion och en modellektion om veckans text, så temat tar fem veckor. Varje elev har texten, en penna och papper till svaret. Du har tavlan, magneter, A4-ark och en tjock tuschpenna.

Läslektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Sätt ihop paren, så att den som läser mödosamt har en kamrat som kan läsa högt.
Frågan 0–5 min	Första gången börjar du lektionen så här: ”När du inte förstår ett ord eller en mening skaver det. Stryk under det.” Läs sedan textens fråga medan eleverna har texten nedvänd. Var och en säger sin gissning till den bredvid, och du skriver några på tavlan. Eleverna vänder upp texten, och ni ser på rubriken, bilderna och mellanrubrikerna. Red ut orden före läsningen.
Läs 5–35 min	Du läser ingressen och avsnitt 1 högt. I de två första texterna tänker du högt där, med orden i raden Tänk högt, och säger kärnan själv och skriver den på ett ark. Paren läser sedan avsnitt 2, 3 och 4, ett i taget. En läser högt och den andra följer med i texten, och båda stryker under det som skaver. Vid nästa avsnitt byter de, men den som läser mödosamt följer med varje gång.
Efter varje avsnitt	”Var skavde det?” och ”Vad har ni prövat?” Har avsnittet en bild: ”Var i bilden är vi nu?” Sedan säger var och en kärnan till den bredvid: vem eller vad avsnittet handlar om, och det viktigaste om det, med högst tio ord. Paret väljer den kärna som säger mest om hela avsnittet. Två eller tre par säger sin, klassen väljer en, och en elev skriver den på ett A4-ark som du sätter upp. Fråga: ”Hur hänger det ihop med det vi läste innan?” Blir tiden knapp läser du det sista avsnittet högt, och klassen säger kärnan direkt.
Sist 35–40 min	En elev läser kärnorna i följd. Fråga: ”Vet vi mer nu?” Var och en säger till den bredvid vad hen nu tror är svaret, och ni jämför med gissningarna. Spara arken till modellektionen.

Modellektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Rita textens modell tom på tavlan. Den ifyllda modellen vid texten visar ett möjligt resultat.
Kärnorna 0–5 min	Sätt upp arken i textens ordning, och en elev läser dem. Läs fördjupningen högt. Klassen säger fördjupningens kärna, och en elev skriver den på ett nytt ark.
Modellen 5–20 min	Modellen är ny, så du flyttar själv det första arket och säger varför. Sedan säger klassen var de andra hör hemma och varför, och du flyttar dem. Klassen namnger platserna, och raden Modellen har förslag.
Orden 20–25 min	Paren letar i texten efter orden som visar hur delarna hör ihop, och du skriver dem i modellen.
Svaret 25–40 min	Var och en berättar texten ur modellen för den bredvid, som säger vilken kärna som inte kom med. Sedan skriver var och en två till fyra meningar som svar på textens fråga och läser dem för den bredvid. Raden Lyssna efter säger vad ett svar ska ha med. Saknas något: ”Vilken kärna svarar på det?”

De fem modellerna

Tankekartan	Saken står i mitten, och varje del har ett eget fält.
Tidslinjen	Stegen står i tur och ordning längs en linje.
Venndiagrammet	Varje sak har en ring, och det som gäller båda står där ringarna går in i varandra. Handlar en kärna om en skillnad, gör ni två ark av den, ett i var ring.
Kedjan	Varje led är något som händer, och en pil visar vad det leder till.
Problem och lösning	Problemet och orsaken står till vänster, och lösningen och resultatet till höger.

När det skaver

Ett sätt i taget	Skriv de fyra sätten på ett A4-ark första gången och låt det sitta uppe: läs om meningen och den före och efter; leta efter en ledtråd i marginalen, i bilden eller i ett exempel; dela ordet; fråga en kamrat. Paren prövar ett sätt i taget, uppifrån. Hjälper inget, förklarar du kort, och en elev säger det med egna ord.
Inget understruket	Peka på ett ställe som brukar skava, som det i raden Det brukar skava, och säg: ”Säg det med egna ord.” Går det inte, har eleven hittat något som skaver, och hen stryker under det.
Kärnan håller inte	Kan eleven inte säga den: ”Var tappade du tråden?” Är den för lång: ”Vad kan vi stryka och ändå förstå?” Är den en rolig detalj: ”Är det viktigt eller intressant? Peka på meningarna som handlar om det.”
Mer stöd	Lyssna på några par i varje runda, och läs svaren. Den som inte förstår texten uppläst behöver annat stöd först. Den som förstår den uppläst men efter tre texter inte kan säga en kärna kan behöva Faktatextsamtal i grupp hos en speciallärare, också om hen läser orden mödosamt.

RYMDEN · FEM TEXTER

1 Solens familj — Tankekartan

Frågan	Vilka hör till solens familj, och vilka är flest?
Ord före	omloppsbana (en väg, ingen räls) · dygn (varv runt sig själv) · år (varv runt solen)
Tänk högt	*”Solen håller kvar allt, och ändå går allt runt. Det skaver. Jag läser om. Den drar i planeterna, så de far inte iväg, de går i bana. Vem eller vad? Solen. Det viktigaste? En stjärna i mitten, och allt går runt den. Det om året är spännande, men det är en detalj.”*
Det brukar skava	jorddygn: Venus dygn och år räknas i våra dygn, och där är dygnet längre än året (avsnitt 2)
Modellen	solen: ”mitt i familjen” · stenplaneterna: ”närmast solen” · jättarna: ”längre ut” · småfolket: ”flest i familjen”. I mitten står solens familj, och solen är ett av fälten. Fördjupningens kärna, om Pluto, hör till småfolket.
Lyssna efter	solen i mitten · stenplaneterna och jättarna · småfolket är flest

2 Vägen ut i rymden — Tidslinjen

Frågan	Hur många år tog det från den första satelliten till människan på månen, och vad har hänt sedan dess?
Ord före	kapplöpning (en tävling, ingen springer) · Sovjetunionen (ett land som fanns då)
Tänk högt om	satellit: ”Är inte en satellit en maskin? Jag läser vidare. En satellit går runt en planet, så månen är också en. Vem eller vad? Sputnik 1. Det viktigaste? Den första som människor byggt.” (avsnitt 1)
Det brukar skava	”den pipande bollen”: Sputnik 1, bollen som pep i första avsnittet (avsnitt 3)
Modellen	första satelliten: 1957 · första människan: 1961 · månen: 1969 · rymdstationen: 2000 · runt månen: 2026. Skriv tiden mellan stegen: 4, 8 och 31 år. Fördjupningens kärna, resan runt månen, blir steg 5.
Lyssna efter	tolv år, 1957 till 1969 · bor i rymden sedan 2000 · 2026 runt månen, ingen landning

3 Jorden och Mars — Venndiagrammet

Frågan	Skulle en människa kunna bo på Mars, och vad skiljer Mars från jorden?
Ord före	atmosfär (luften runt planeten, ingen stämning) · flytande (som rinner, inte som flyter) · dygn (ett varv, dag och natt)
Det brukar skava	täcke: texten liknar luften vid ett täcke som håller kvar värmen (avsnitt 3)
Modellen	storlek och plats: ”lika stora är de däremot inte” · dygn och år: ”året är däremot mycket längre” · luft och väder: ”är däremot mycket tunn” · mark och vatten: ”medan det på Mars ligger fruset”. Här ritar du en ruta för varje avsnitt i stället för ringar, och klassen jämför jorden och Mars punkt för punkt. Fördjupningens kärna hör till luft och väder.
Lyssna efter	inte utan hjälp · luften och kylan · vattnet är fruset

4 Därför blir det sommar — Kedjan

Frågan	När är jorden närmast solen, i januari eller i juli, och vad beror sommaren på?
Ord före	omloppsbana (vägen runt solen, ingen räls) · jordaxel (en tänkt linje, ingen stång) · halvklot (halva jordklotet, norra eller södra)
Det brukar skava	”inte vickar”: axeln byter aldrig håll (avsnitt 2)
Modellen	mot solen: ”eftersom” · mer värme: ”gör att” · längst i norr: ”beror alltså på”. Överst står orsaken, att jorden lutar, med ”beror i stället på att”, och under den de tre följderna. När du flyttar arket från avsnitt 4, säger du att mer värme följer av att vi lutar mot solen. Avståndet står utanför kedjan, med ”kan alltså inte vara orsaken”. Fördjupningens kärna blir den tredje följden.
Lyssna efter	i januari · jorden lutar · högre sol och längre dag

5 Skräpet runt jorden — Problem och lösning

Frågan	Runt jorden far tiotusentals trasiga satelliter och bitar. Kan de krocka, och går det att städa bort dem?
Ord före	satellit (här en maskin, ingen måne) · bana (vägen runt jorden, ingen räls) · rymdskrot (trasiga saker i bana, inte sopor)
Det brukar skava	11,7 kilometer i sekunden: i den farten kommer man så långt på en enda sekund (avsnitt 2)
Modellen	trånga banor: ”problemet är att” · farten: ”beror på” · väja och städa: ”en lösning är att” · hämta: ”en annan lösning är att”. Fördjupningens kärna blir resultatet, med ”hittills räcker lösningarna inte”. Lösningarna används, men skräpet ökar ändå.
Lyssna efter	ja, krocken 2009 och farten · väja, lämna banan och hämta · räcker inte än

Lärarens sida: Medel, text 1, Solens familj

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Solens familj är solen i mitten, fyra stenplaneter, fyra jättar och småfolket, som är flest: månar, dvärgplaneter, asteroider och kometer. Texten är en beskrivning, och modellen är Tankekartan, blad 2. I vecka 1 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Vilka hör till solens familj, och vilka är flest?
Ord före läsningen	omloppsbana (en väg, ingen räls) · dygn (varv runt sig själv) · år (varv runt solen)
Tänk högt	*”Solen håller kvar allt, och ändå går allt runt. Det skaver. Jag läser om. Den drar i planeterna, så de far inte iväg, de går i bana. Vem eller vad? Solen. Det viktigaste? En stjärna i mitten, och allt går runt den. Det om året är spännande, men det är en detalj.”*
1 En stjärna i mitten	Red ut: *”håller det kvar”*: i banan, inte stilla · omloppsbana, i marginalen Lyssna efter: solen är en stjärna · i mitten · allt går runt den Lockar: året, 365 dygn. *”Vad gör solen med allt som finns omkring den?”* Bilden: Solens kant längst till vänster, vid siffran 1
2 De fyra stenplaneterna	Red ut: *”fast yta”*: mark att stå på · jorddygn: Venus tid mätt i våra dygn Lyssna efter: fyra små planeter · närmast solen · fast yta Lockar: dygnet längre än året. *”Vad har de fyra planeterna gemensamt?”* Sambandet: *”Närmast solen”*: var de fyra går, räknat från solen Bilden: De fyra närmast solen, och Venus i Ett dygn och ett år
3 Jättarna	Red ut: *”klot av gas”*: ingen mark Lyssna efter: fyra jättar · gas och is · ringar och månar Lockar: Saturnus i badkaret. *”Vad är jättarna gjorda av?”* Sambandet: *”Längre ut”*: bortom stenplaneterna, räknat från solen Bilden: De fyra jättarna i Hela familjen. Vindruvan och basketbollen visar storleken
4 Småfolket	Red ut: *”desto fler”*: mycket fler än en · småfolket: alla fyra slagen tillsammans Lyssna efter: flest · månar och dvärgplaneter · asteroider och kometer Lockar: 274 månar runt Saturnus. *”Vilka fyra slag hör till de små?”* Sambandet: *”Flest i familjen”*: resten av familjen, fler än planeterna Bilden: De små runt och mellan planeterna i Hela familjen
Om någon frågar	Varför är Mars röd? Järnet i marken har rostat. Hur varmt är det på Venus? Ungefär 467 grader. Är isen i Uranus och Neptunus frusen? Nej, den är en het och tät vätska av vatten, metan och ammoniak, enligt NASA. Vad är Stora röda fläcken? En storm på Jupiter, dubbelt så bred som jorden.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tankekartan för Solens familj	
Fördjupningen	Red ut: *”rensat sin bana”*: bestämmer där själv · himlakropp: allt som går runt solen Lyssna efter: Pluto · dvärgplanet sedan 2006 · banan inte rensad Lockar: 248 år för ett varv. *”Vilket krav klarade Pluto inte?”* Sambandet: *”En av dvärgplaneterna”*: Pluto hör till småfolket i avsnitt 4
Modellen	Ta fram Tankekartan, blad 2. I vecka 1 lägger du den första post-it-lappen och skriver det första ordet. Nederst i varje fält har bladet rader med ledtexten Hit hör. Där skriver paren det som hör till delen. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till småfolket: Pluto är en dvärgplanet.
Orden	mitt i familjen (solen) · närmast solen (stenplaneterna) · längre ut (jättarna) · flest i familjen (småfolket)
Svaret	Lyssna efter: solen i mitten · stenplaneterna och jättarna · småfolket är flest Så kan det låta: *”I mitten finns solen, som håller ihop allt. Närmast går fyra stenplaneter, och längre ut fyra jättar. Till familjen hör också månar, dvärgplaneter, asteroider och kometer, och de små är flest.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan att vi vet vem som gav Pluto namnet.
Samtala	Varför kallar författaren solsystemet en familj? Varför får Pluto en egen fördjupning? Ett svar: familjen visar att allt hör ihop runt solen, och Pluto visar vad som krävs för att få kallas planet.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp. Figurerna På bordet: Fluent Emoji, © Microsoft Corporation, MIT-licens.

Tankekartan 2

Vad beskriver texten, och vilka delar har det?

Text: Solens familj

Solen

Solen är stjärnan som håller ihop hela familjen.

Hit hör: en stjärna, drar i allt och håller det kvar, allt går runt den

Stenplaneterna

Merkurius, Venus, jorden och Mars är små och av sten.

Hit hör: Merkurius, Venus, jorden, Mars

mitt i familjen

närmast solen

Solens familj

längre ut

flest i familjen

Jättarna

De fyra yttre planeterna är jättelika och saknar fast mark.

Hit hör: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus

Småfolket

Resten är småfolk av fyra slag, många fler än planeterna.

Hit hör: månar, dvärgplaneter, asteroider, kometer

Hör till småfolket

Pluto blev dvärgplanet 2006, för den delar sin bana.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 2, Vägen ut i rymden

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

På tolv år gick människan från den första satelliten till månen, och sedan dess har hon lärt sig att bo i rymden och börjat resa mot månen igen. Texten är byggd i tidsordning, och modellen är Tidslinjen, blad 2. I vecka 2 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Hur många år tog det från den första satelliten till människan på månen, och vad har hänt sedan dess?
Ord före läsningen	kapplöpning (en tävling, ingen springer) · Sovjetunionen (ett land som fanns då)
Tänk högt	*”En enda satellit, och det var månen. Det skaver: är inte en satellit en maskin? Jag läser vidare. Något som går runt en planet, månen också. Vem eller vad? Sputnik 1. Det viktigaste? Den första som människor byggt, och USA skyndade efter. Det om pipet är spännande, men det är en detalj.”*
1 · 1957: en pipande boll	Red ut: satellit: både måne och maskin · fick månen sällskap: en satellit till Lyssna efter: 1957 · första satelliten · USA skyndade efter Lockar: 58 centimeter och pipet. *”Vad var Sputnik 1 först med?”* Bilden: Strecket längst till vänster, 1957. Sputnik 1 bredvid basketbollen
2 · 1961: den första människan	Red ut: kapsel och katapultstol, i marginalen · en gång till: som med Sputnik Lyssna efter: 1961 · Gagarin · första människan i rymden Lockar: katapultstolen och fallskärmen. *”Vad var Gagarin först med?”* Sambandet: *”fyra år efter Sputnik”* och *”Därför”*: maskiner och hundar först Bilden: Strecket vid 1961, fyra små streck efter 1957
3 · 1969: månen	Red ut: himlakropp, i marginalen · den pipande bollen: Sputnik 1 Lyssna efter: 1969 · människor på månen · tolv år efter Sputnik Lockar: landningen i havet. *”Hur lång tid hade gått sedan Sputnik?”* Sambandet: *”åtta år efter Gagarins resa”*: USA når målet från avsnitt 2 Bilden: Strecket vid 1969, tolv små streck efter 1957
4 · 2000: ett hus i rymden	Red ut: utan avbrott: hela tiden · återvinnas och urin, i marginalen Lyssna efter: 2000 · bor i rymden · utan avbrott Lockar: dricksvatten av urin. *”Vad är nytt jämfört med resan till månen?”* Sambandet: *”31 år efter månlandningen”* och *”därför”*: från besök till att bo Bilden: Tre streck tätt ihop, sedan långt till det fjärde
Om någon frågar	Vilka var hundarna? Laika flög 1957 och dog där uppe. Belka och Strelka kom levande hem 1960. Varför svävar astronauterna? De faller runt jorden hela tiden. Har någon svensk varit i rymden? Ja, tre: Christer Fuglesang, Jessica Meir och Marcus Wandt. När landar människor på månen igen? År 2028, enligt NASA:s plan från 2026.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tidslinjen för Vägen ut i rymden	
Fördjupningen	Red ut: mot månen: runt den, inte ner på den · prov: resan prövade farkosten Lyssna efter: 2026 · runt månen · ingen landning Lockar: resans tid på minuten. *”Vad gjorde Artemis II, och vad gjorde den inte?”* Sambandet: *”26 år efter att astronauter flyttade in”*: nästa steg på linjen
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad kommer först här?”* Den visar delar men ingen ordning. Ta sedan fram Tidslinjen, blad 2. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till och drar linjen dit. Resan blir steg 5, nästa steg i samma förlopp.
Orden	1957 (första satelliten) · 1961 (första människan) · 1969 (månen) · 2000 (rymdstationen) · 2026 (runt månen) Tiden emellan: 4 år · 8 år · 31 år
Svaret	Lyssna efter: tolv år, 1957 till 1969 · bor i rymden sedan 2000 · 2026 runt månen, ingen landning Så kan det låta: *”Det tog tolv år, från 1957 till 1969. Sedan år 2000 bor människor på rymdstationen hela tiden. År 2026 flög fyra astronauter runt månen igen, men de landade inte.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för linjens steg är desamma utan de sexton varven.
Samtala	Varför står årtalet först i varje avsnitt? Varför slutar texten med en resa där ingen landade? Ett svar: åren visar ordningen och tiden emellan, och slutet visar att vägen fortsätter.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tidslinjen 2

Vad händer, och i vilken ordning?

Text: Vägen ut i rymden

Vägen ut i rymden

Tid emellan: 4 år

Tid emellan: 8 år

Tid emellan: 31 år

1 — 2 — 3 — 4 — 2026

Steg 1: Första satelliten

När: 1957

Sovjetunionen sköt upp Sputnik 1, och kapplöpningen började.

Steg 2: Första människan

När: 1961

Gagarin blev först i rymden med ett varv runt jorden.

Steg 3: Månen

När: 1969

Två astronauter landade på månen och kom hem igen.

Steg 4: Rymdstationen

När: 2000

Astronauter flyttade in på rymdstationen, och där bor folk än.

Runt månen

Fyra astronauter flög runt månen men landade inte.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 3, Jorden och Mars

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Jorden och Mars liknar varandra i dygn och årstider men skiljer sig i luft, värme och vatten, det som en människa behöver för att leva. Texten jämför två saker, och modellen är Venndiagrammet, blad 2. I vecka 3 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Skulle en människa kunna bo på Mars, och vad skiljer Mars från jorden?
Ord före läsningen	atmosfär (luften runt planeten, ingen stämning) · flytande (som rinner, inte som flyter) · dygn (ett varv, dag och natt)
1 Två grannar	Red ut: räknat från solen: ordningen utåt · drygt hälften: lite mer än hälften Lyssna efter: grannar · båda stenplaneter · Mars hälften så bred Lockar: ljusets 13 minuter. *”Vad är lika, och hur olika stora är de?”* Bilden: De två kloten i samma skala
2 Dygn och år	Red ut: jorddygn: Mars år mätt i våra dygn · lutar: står snett, förklaras i nästa text Lyssna efter: dygnet nästan lika · året nästan dubbelt · båda har årstider Lockar: tolv år blir sex. *”Vad är nästan lika, och vad är mycket längre?”* Sambandet: *”Båda planeterna”*: samma två planeter, nu deras tid Bilden: Jorden går i den inre banan och Mars i den yttre
3 Luft och väder	Red ut: atmosfär: lagret av gas, luften · täcke: liknelsen för luft som håller kvar värmen Lyssna efter: tät luft med syre · tunn luft på Mars · mycket kallt Lockar: minus 153 grader. *”Varför blir det så kallt på Mars?”* Sambandet: *”Runt båda planeterna”*: från tiden till luften omkring dem Bilden: Termometrarna: från 20 grader ner till minus 153
4 Mark och vatten	Red ut: röd: marken har rostat, den är inte varm · spår av floder: märken efter vatten Lyssna efter: vatten på jordens yta · Mars torr · is under ytan Lockar: rosten, den röda färgen. *”Var finns vattnet på jorden, och var på Mars?”* Sambandet: *”också olika”*: en skillnad till, efter luften Bilden: Jorden är blå av vatten, Mars röd av rost
Om någon frågar	Hur hög är Olympus Mons? Omkring 22 kilometer över marken, enligt Rymdstyrelsen. Har någon människa varit på Mars? Nej, bara maskiner som rovern Perseverance. Varför är året längre på Mars? Mars har längre väg runt solen och rör sig långsammare. Finns det liv på Mars? Forskarna tror inte det. De letar efter spår av liv från förr.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Venndiagrammet för Jorden och Mars	
Fördjupningen	Red ut: rover, i marginalen · instrument: en apparat, inget att spela på Lyssna efter: MOXIE · syre av marsluft · bara lite Lockar: hunden och tio timmar. *”Vad visade MOXIE, och varför räcker det inte?”* Sambandet: *”luften där går inte att andas”*: tillbaka till avsnitt 3
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad ska stå i mitten?”* Texten jämför två saker, och kartan visar inte vad som är lika och olika. Ta sedan fram Venndiagrammet, blad 2. Exemplet om skolan har ringar, men det här bladet har inga: varje avsnitt är en punkt, med en ruta för post-it-lappen och en för textens ord. På raderna A och B skriver en grupp som bara är ett par. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till och kallar platsen Hör till luft och väder.
Orden	lika stora är de däremot inte (storlek och plats) · året är däremot mycket längre (dygn och år) · är däremot mycket tunn (luft och väder) · medan det på Mars ligger fruset (mark och vatten)
Svaret	Lyssna efter: inte utan hjälp · luften och kylan · vattnet är fruset Så kan det låta: *”Inte utan hjälp. Dygnet är nästan lika långt, men luften går inte att andas, det är mycket kallt och vattnet är fruset. Syre och vatten måste man ordna själv.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för vulkanen ändrar inte svaret.
Samtala	Varför tar författaren jorden först i varje avsnitt? Varför slutar texten med en maskin? Ett svar: det kända gör Mars lättare att se, och MOXIE visar att svaret kan ändras.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Storlek och plats

Båda är stenplaneter, men jorden är nästan dubbelt så bred.

Textens ord:

lika stora är de däremot inte

A: tredje från solen, 12 700 km bred

B: fjärde från solen, drygt hälften så bred

Dygn och år

Dygnen är nästan lika, men Marsåret är nästan två jordår.

Textens ord:

året är däremot mycket längre

A: dygn 24 timmar, år 365 dygn

B: dygn 24,6 timmar, år 687 jorddygn

Luft och väder

Jordens luft går att andas, Mars luft är för tunn.

Textens ord:

är däremot mycket tunn

A: tät luft med syre, håller kvar värmen

B: tunn luft av koldioxid, ner till −153 grader

Mark och vatten

Jorden har hav, Mars har fruset vatten i marken.

Textens ord:

medan det på Mars ligger fruset

A: flytande vatten på 71 procent av ytan

B: torr mark, röd av rost, och is under ytan

Venndiagrammet 2

Vilka två saker jämförs,
och vad är lika och vad är olika?

Text: Jorden och Mars

Sak A: Jorden

Sak B: Mars

Hör till luft och väder

MOXIE gjorde lite syre av luften på Mars.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 4, Därför blir det sommar

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Sommaren kommer av att jorden lutar: i juni är norra halvklotet vänt mot solen, solen står högre och lyser längre, och avståndet till solen är inte orsaken. Texten förklarar orsak och verkan, och modellen är Kedjan, blad 2. I vecka 4 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	När är jorden närmast solen, i januari eller i juli, och vad beror sommaren på?
Ord före läsningen	omloppsbana (vägen runt solen, ingen räls) · jordaxel (en tänkt linje, ingen stång) · halvklot (halva jordklotet, norra eller södra)
1 Närmast i januari	Red ut: lägerelden är solen · *”Men i januari”*: vinter fast solen är närmast Lyssna efter: närmast i januari · liten skillnad · avståndet inte orsaken Lockar: talen i miljoner. *”Vad säger texten om avståndet och sommaren?”* Bilden: Vid siffran 1, strax efter decemberläget, är jorden närmast solen
2 Jorden lutar	Red ut: lutar (snett mot banan) · *”inte vickar”* (axeln byter aldrig håll) Lyssna efter: jorden lutar · samma håll hela varvet Lockar: krocken med Theia. *”Åt vilket håll pekar axeln, enligt texten?”* Sambandet: *”beror i stället på”*, den riktiga orsaken efter den som inte höll Bilden: Axeln pekar åt samma håll i alla fyra lägena
3 Mot solen i juni	Red ut: *”turas om”* (ett halvklot i taget) · *”det”* i december (norra halvklotet) Lyssna efter: norra halvklotet mot solen · solen högre · dagen längre Lockar: julen på sommaren. *”Vilka två saker händer när vi lutar mot solen?”* Sambandet: *”Eftersom axeln pekar åt samma håll”*, därför turas halvkloten om Bilden: I juni lutar norra halvklotet mot solen, i december bort från den
4 Mer ljus, mer värme	Red ut: yta: en bit mark · *”samma ljus”*: lampan lyser lika starkt Lyssna efter: ljuset träffar rakare · fler timmar · varmare Lockar: ficklampan på golvet. *”Vad får marken mer av när solen står högt?”* Sambandet: *”gör att”*: hög sol och lång dag ger marken värme Bilden: Rakt och snett. Samma ljus på en liten yta och en större
Om någon frågar	Är det kallast på årets kortaste dag? Nej, ofta flera veckor senare. När börjar sommaren enligt SMHI? När dygnets medeltemperatur är 10,0 grader eller högre fem dygn i rad. Har andra planeter årstider? Ja, Mars lutar 25 grader och har årstider. Hur mycket lutar Uranus? 97,77 grader, så den ligger på sidan.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Kedjan för Därför blir det sommar	
Fördjupningen	Red ut: *”Vid midsommar”*: i slutet av juni · följden: det lutningen leder till Lyssna efter: norr om polcirkeln · midnattssol och polarnatt · samma lutning Lockar: halvåret vid Nordpolen. *”Vad beror midnattssolen och polarnatten på?”* Sambandet: *”Längst i norr märks lutningen”*: samma orsak, större följd Bilden: Juniläget: området kring Nordpolen ligger i ljus hela dygnet
Modellen	Lägg först fram gruppens tidslinje från vecka 2 och fråga: *”Flikarna säger när. Var skriver vi varför?”* Den visar när, men inte varför. Ta sedan fram Kedjan, blad 2. Exemplet om skolan är en trappa, men det här bladet är det inte: orsaken står överst, med tre följder bredvid varandra. Post-it-lappen från avsnitt 1 hör hemma på En lapp till, som får namnet Avståndet. Mer värme följer av Mot solen: säg det när gruppen lägger lappen från avsnitt 4. Fördjupningens lapp hör hemma på Följd 3.
Orden	eftersom (mot solen) · gör att (mer värme) · beror alltså på (längst i norr) Utan flik: gruppen skriver *”kan alltså inte vara orsaken”* vid En lapp till, och *”beror i stället på att”* vid orsaken.
Svaret	Lyssna efter: i januari · jorden lutar · högre sol och längre dag Så kan det låta: *”I januari. Avståndet är alltså inte orsaken till sommaren. Jorden lutar, och i juni lutar norra halvklotet mot solen. Då står solen högre och lyser längre, så det blir varmare.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan Uranus.
Samtala	Varför börjar författaren med en förklaring som är fel? Varför en ficklampa? Ett svar: många tror att avståndet är orsaken, så författaren prövar det först, och ficklampan kan läsaren pröva själv.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Kedjan 2

Vad händer, och vad leder det till?

Text: Därför blir det sommar

Varför det blir sommar

beror i stället på att

Jorden lutar

Jordaxeln står snett och pekar alltid åt samma håll.

Avståndet

Jorden är närmast solen i januari, när vi har vinter.

kan alltså inte vara orsaken

eftersom

gör att

beror alltså på

Mot solen

I juni lutar vi mot solen: högre sol, längre dag.

Mer värme

Hög sol värmer mer, och den lyser längre på sommaren.

Längst i norr

Norr om polcirkeln: midnattssol på sommaren, polarnatt på vintern.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 5, Skräpet runt jorden

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Banorna närmast jorden är trånga, och skräpet där far så fort att en liten bit kan förstöra en satellit. Lösningarna, att väja, lämna banan och hämta skräpet, räcker inte än. Texten har ett problem och en lösning, och modellen är Problem och lösning, blad 2. I vecka 5 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2, och de två som har dem i avsnitt 4 leder hela avsnittet.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Runt jorden far tiotusentals trasiga satelliter och bitar. Kan de krocka, och går det att städa bort dem?
Ord före läsningen	satellit (här en maskin, ingen måne) · bana (vägen runt jorden, ingen räls) · rymdskrot (trasiga saker i bana, inte sopor)
1 Trångt runt jorden	Red ut: *”följdes”*: någon håller reda på dem · *”resten”*: 40 000 minus 11 000 Lyssna efter: trånga banor nära jorden · skräp som ingen styr Lockar: 1,2 miljoner bitar. *”Vad är problemet, enligt sista stycket?”* Bilden: De mörka prickarna är skräp. Tätast är det närmast jorden
2 Därför är det farligt	Red ut: kilometer i sekunden: sträckan på en sekund · *”i bruk”*: användes Lyssna efter: hög fart · liten bit förstör · krock ger nya bitar Lockar: krocken över Sibirien. *”Vad beror faran på, enligt första meningen?”* Sambandet: *”beror på farten”*: varför skräpet i avsnitt 1 är farligt Bilden: Krocken 2009. Banorna korsas, och efteråt far bitarna vidare
3 Väja och städa efter sig	Red ut: *”städa efter sig”* (ta ner sin satellit) · *”styrs undan”* (flyttas åt sidan) Lyssna efter: satelliter väjer · lämna banan · inom fem år Lockar: tre gånger om dagen. *”Vilka två delar har lösningen?”* Sambandet: *”En lösning är att”*, från faran till det någon gör åt den Bilden: Vid de två treorna väjer en satellit, och en annan faller ner
4 Hämta skräpet	Red ut: *”Någon”*: farkosten i nästa stycke · *”lönar sig”*: är värt besväret Lyssna efter: hämta gammalt skräp · farkoster byggs och prövas Lockar: bärgningsbilarna. *”Vad är lösningen, och hur långt har den kommit?”* Sambandet: *”En annan lösning är att”*: för skräpet som redan finns Bilden: Vid siffran 4 drar farkosten ner den gamla satelliten
Om någon frågar	Varför faller skräpet inte rakt ner? Det faller hela tiden, men så fort att det faller runt jorden. Kommer skräpet av annat än krockar? Ja, efter ett kinesiskt test 2007 gick 25 procent fler föremål att följa. Hur länge har det funnits satelliter? Sedan 1957, då Sputnik 1 sköts upp. Hur stor är rymdstationen ISS? 109 meter lång.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Problem och lösning för Skräpet runt jorden	
Fördjupningen	Red ut: *”även om”*: fast inget nytt kom dit · syndrom: här namnet på en fara Lyssna efter: räcker inte än · skräpet ökar ändå · krockar ger nya krockar Lockar: namnet Kesslersyndromet. *”Vad svarar texten på rubrikens fråga?”* Sambandet: *”Hittills räcker lösningarna inte”*: vad lösningarna har lett till
Modellen	Lägg först fram gruppens kedja från vecka 4 och fråga: *”Var skriver vi det någon gör åt problemet?”* Den visar vad som leder till vad, men inte vad någon gör åt problemet. Ta sedan fram Problem och lösning, blad 2. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, som får namnet Resultatet hittills. Lösningarna används, och skräpet ökar ändå. På blad 2 har resultatet ingen egen plats.
Orden	problemet är att (trånga banor) · beror på (farten) · en lösning är att (väja och städa) · en annan lösning är att (hämta) Utan flik: gruppen skriver *”hittills räcker lösningarna inte”* vid En lapp till.
Svaret	Lyssna efter: ja, krocken 2009 och farten · väja, lämna banan och hämta · räcker inte än Så kan det låta: *”Ja. År 2009 krockade två satelliter, och farten gör även små bitar farliga. Satelliter väjer, ESA:s satelliter som är klara ska lämna de trånga banorna inom fem år, och ingenjörer prövar farkoster som ska hämta skräp. Det räcker inte än.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan astronauterna, men rutan förklarar varför inget ligger stilla.
Samtala	Varför börjar författaren på en motorväg? Varför berättar hen om krocken 2009? Ett svar: alla känner igen en motorväg, och krocken visar att faran är verklig.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Problem och lösning 2

Vad är problemet, och hur löses det?

Text: Skräpet runt jorden

problemet är att

Problemet

Vad är fel eller svårt?

Trånga banor

Skräp som ingen styr hotar satelliterna i de trånga banorna.

beror på

Orsaken

Vad beror det på?

Farten

Skräpet far så fort att småbitar kan krossa en satellit.

en lösning är att

Lösning 1

Vad gör man åt det?

Väja och städa

Satelliter väjer och ska lämna banan när de är klara.

en annan lösning är att

Lösning 2

Vad mer gör man?

Hämta

Nya farkoster ska hämta gammalt skräp. De prövas fortfarande.

hittills räcker lösningarna inte

Resultatet hittills

Det räcker inte än. Bitarna krockar och blir bara fler.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

MEDEL · LÄRARHANDLEDNING

Vulkaner och jordbävningar

Temat Vulkaner och jordbävningar har en faktatext för var och en av de fem strukturerna, som brukar passa i åk 6–7. Varje vecka har klassen en läslektion och en modellektion om veckans text, så temat tar fem veckor. Varje elev har texten, en penna och papper till svaret. Du har tavlan, magneter, A4-ark och en tjock tuschpenna.

Läslektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Sätt ihop paren, så att den som läser mödosamt har en kamrat som kan läsa högt.
Frågan 0–5 min	Första gången börjar du lektionen så här: ”När du inte förstår ett ord eller en mening skaver det. Stryk under det.” Läs sedan textens fråga medan eleverna har texten nedvänd. Var och en säger sin gissning till den bredvid, och du skriver några på tavlan. Eleverna vänder upp texten, och ni ser på rubriken, bilderna och mellanrubrikerna. Red ut orden före läsningen.
Läs 5–35 min	Du läser ingressen och avsnitt 1 högt. I de två första texterna tänker du högt där, med orden i raden Tänk högt, och säger kärnan själv och skriver den på ett ark. Paren läser sedan avsnitt 2, 3 och 4, ett i taget. En läser högt och den andra följer med i texten, och båda stryker under det som skaver. Vid nästa avsnitt byter de, men den som läser mödosamt följer med varje gång.
Efter varje avsnitt	”Var skavde det?” och ”Vad har ni prövat?” Har avsnittet en bild: ”Var i bilden är vi nu?” Sedan säger var och en kärnan till den bredvid: vem eller vad avsnittet handlar om, och det viktigaste om det, med högst tio ord. Paret väljer den kärna som säger mest om hela avsnittet. Två eller tre par säger sin, klassen väljer en, och en elev skriver den på ett A4-ark som du sätter upp. Fråga: ”Hur hänger det ihop med det vi läste innan?” Blir tiden knapp läser du det sista avsnittet högt, och klassen säger kärnan direkt.
Sist 35–40 min	En elev läser kärnorna i följd. Fråga: ”Vet vi mer nu?” Var och en säger till den bredvid vad hen nu tror är svaret, och ni jämför med gissningarna. Spara arken till modellektionen.

Modellektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Rita textens modell tom på tavlan. Den ifyllda modellen vid texten visar ett möjligt resultat.
Kärnorna 0–5 min	Sätt upp arken i textens ordning, och en elev läser dem. Läs fördjupningen högt. Klassen säger fördjupningens kärna, och en elev skriver den på ett nytt ark.
Modellen 5–20 min	Modellen är ny, så du flyttar själv det första arket och säger varför. Sedan säger klassen var de andra hör hemma och varför, och du flyttar dem. Klassen namnger platserna, och raden Modellen har förslag.
Orden 20–25 min	Paren letar i texten efter orden som visar hur delarna hör ihop, och du skriver dem i modellen.
Svaret 25–40 min	Var och en berättar texten ur modellen för den bredvid, som säger vilken kärna som inte kom med. Sedan skriver var och en två till fyra meningar som svar på textens fråga och läser dem för den bredvid. Raden Lyssna efter säger vad ett svar ska ha med. Saknas något: ”Vilken kärna svarar på det?”

De fem modellerna

Tankekartan	Saken står i mitten, och varje del har ett eget fält.
Tidslinjen	Stegen står i tur och ordning längs en linje.
Venndiagrammet	Varje sak har en ring, och det som gäller båda står där ringarna går in i varandra. Handlar en kärna om en skillnad, gör ni två ark av den, ett i var ring.
Kedjan	Varje led är något som händer, och en pil visar vad det leder till.
Problem och lösning	Problemet och orsaken står till vänster, och lösningen och resultatet till höger.

När det skaver

Ett sätt i taget	Skriv de fyra sätten på ett A4-ark första gången och låt det sitta uppe: läs om meningen och den före och efter; leta efter en ledtråd i marginalen, i bilden eller i ett exempel; dela ordet; fråga en kamrat. Paren prövar ett sätt i taget, uppifrån. Hjälper inget, förklarar du kort, och en elev säger det med egna ord.
Inget understruket	Peka på ett ställe som brukar skava, som det i raden Det brukar skava, och säg: ”Säg det med egna ord.” Går det inte, har eleven hittat något som skaver, och hen stryker under det.
Kärnan håller inte	Kan eleven inte säga den: ”Var tappade du tråden?” Är den för lång: ”Vad kan vi stryka och ändå förstå?” Är den en rolig detalj: ”Är det viktigt eller intressant? Peka på meningarna som handlar om det.”
Mer stöd	Lyssna på några par i varje runda, och läs svaren. Den som inte förstår texten uppläst behöver annat stöd först. Den som förstår den uppläst men efter tre texter inte kan säga en kärna kan behöva Faktatextsamtal i grupp hos en speciallärare, också om hen läser orden mödosamt.

VULKANER OCH JORDBÄVNINGAR · FEM TEXTER

1 Under dina fötter — Tankekartan

Frågan	Vad finns mellan dig och jordens mitt, och är det mesta där nere flytande?
Ord före	skorpa (av berg, inget bröd) · mantel (ett lager berg, ingen kappa) · platta (jättebit av skorpan och berget under)
Tänk högt	*”Ytterst ligger jordens skorpa …” Skorpa, som på ett bröd? Det skaver. Jag läser vidare: här är skorpan av hårt berg. Vem eller vad? Skorpan. Det viktigaste? Ytterst finns ett tunt skal av berg. Skorpan under Sverige är spännande, men det är en detalj.*
Det brukar skava	”formbart”: berget i manteln är så varmt att det kan röra sig långsamt, men det är inte flytande (avsnitt 2)
Modellen	skorpan: ”ytterst” · manteln: ”under skorpan” · yttre kärnan: ”under manteln” · inre kärnan: ”längst in”. I mitten står jordens inre. Fördjupningens kärna, om Inge Lehmann, hör till den inre kärnan och visar hur forskarna vet att jordens mitt är fast.
Lyssna efter	fyra lager · mest fast berg och järn · yttre kärnan flytande

2 Pompejis sista dygn — Tidslinjen

Frågan	Vad hände timme för timme när Vesuvius fick utbrott, och var det lavan som var farligast?
Ord före	pimpsten (som i badrummet, men från vulkanen) · glödhett moln (het aska och gas, inget regnmoln) · Plinius (två män med samma namn)
Tänk högt om	han: ”När han gav sig av, valde Plinius att stanna hemma och studera. Han, vem är det? Jag läser meningen före. Det är amiralen. Vem eller vad? Ett moln ur Vesuvius. Det viktigaste? Strax efter tolv steg ett jättemoln upp.” (avsnitt 1)
Det brukar skava	”Pimpsten är lava”: stelnad lava som föll från himlen, och ingen lava rann över staden (avsnitt 2)
Modellen	molnet: strax efter kl. 12 · stenregnet: omkring kl. 13 · natten: omkring kl. 1 · morgonen: omkring kl. 7. Skriv tiden mellan stegen: omkring en timme, tolv timmar och sex timmar. Fördjupningens kärna om datumet står vid steg 1, för fördjupningen frågar vilken dag dygnet började.
Lyssna efter	moln, sten, natt och morgon · tak som rasade · glödheta moln, ingen rinnande lava

3 Lugn eller explosiv — Venndiagrammet

Frågan	Varför är en del vulkaner breda och lugna och andra branta och explosiva, och vilken sort är farligast?
Ord före	magma (smält berg, innan det kommer upp) · seg (trögflytande, inte trött) · kisel (ett ämne, inga småstenar)
Det brukar skava	”Ju mer kisel, desto segare”: mer kisel gör lavan segare, och mindre kisel gör den tunnare (avsnitt 2)
Modellen	formen: ”formen är däremot mycket olika” · lavan: ”lavan i St. Helens är däremot seg” · gasen: ”medan den tunna magman släpper ut sin gas” · faran: ”hotar också människor på olika sätt”. Här ritar du en ruta för varje avsnitt i stället för ringar, och klassen jämför Hawaii och St. Helens punkt för punkt. Fördjupningens kärna hör till gasen, på St. Helens sida.
Lyssna efter	kisel gör lavan seg · gasen fastnar och spränger · explosiva farligast

4 Vågen som kom — Kedjan

Frågan	Hur kan ett skalv under havet döda människor på en strand tusentals kilometer bort?
Ord före	tsunami (kallas också flodvåg, men ingen flod) · spänning (berget trycks och dras, inget spännande) · platta (jättebit av skorpan och berget under)
Det brukar skava	”Det gör att”: att havsbottnen ryckte till lyfter vattnet (avsnitt 3)
Modellen	skalvet: ”därför” · havet lyfts: ”det gör att” · vågen växer: ”när”. Det första ledet har inget ord, för kedjan börjar där. Fördjupningens kärna, om Tilly Smith, är ingen följd. Den står bredvid kedjan med ett streck till led 4.
Lyssna efter	plattorna fastnar, berget brister · vattnet lyfts, en låg och snabb våg · vid kusten bromsas den och växer

5 Skalvsäkra hus — Problem och lösning

Frågan	Varför dog så många fler i Haiti än i Chile, och hur kan ett hus klara ett skalv?
Ord före	magnitud (skalvets energi, mycket mer per steg) · isolator (stötdämpare, ingen isolering mot kyla) · byggregel (hur hus ska byggas, inget spel)
Det brukar skava	”hur nära och djupt det börjar”: därför kan ett större skalv skaka svagare (avsnitt 2)
Modellen	husen rasar: ”problemet är” · sårbar plats: ”beror också på” · byggregler: ”en lösning är att” · isolatorer: ”en annan lösning är att”. Fördjupningens kärna är resultatet i Chile och står bredvid lösning 1, med ”långt färre”. Den säger också att vågen var en annan fara.
Lyssna efter	Haitis hus tålde inte skalv · Chile: regler och svagare skakning · byggregler och isolatorer

Lärarens sida: Medel, text 6, Under dina fötter

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Av jordens fyra lager, skorpan, manteln, den yttre och den inre kärnan, är bara den yttre kärnan flytande. Texten är en beskrivning, och modellen är Tankekartan, blad 2. I vecka 1 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Vad finns mellan dig och jordens mitt, och är det mesta där nere flytande?
Ord före läsningen	skorpa (av berg, inget bröd) · mantel (ett lager berg, ingen kappa) · platta (jättebit av skorpan och berget under)
Tänk högt	*”Ytterst ligger jordens skorpa …” Skorpa, som på ett bröd? Det skaver. Jag läser vidare: här är skorpan av hårt berg. Vem eller vad? Skorpan. Det viktigaste? Ytterst finns ett tunt skal av berg. Skorpan under Sverige är spännande, men det är en detalj.*
1 Ett tunt skal	Red ut: skorpa: berg, inget bröd · plattor: skorpan och berget under, i marginalen Lyssna efter: ytterst · hårt berg · tunn som ett skal Lockar: skorpan under Sverige. *”Hur tjock är skorpan jämfört med hela jorden?”* Bilden: Det tunna strecket runt jorden, vid siffran 1
2 Fast berg som rör sig	Red ut: mantel: ett lager berg · formbart: mjukt men inte flytande Lyssna efter: tjockast · fast berg, inget lavahav · rör sig långsamt Lockar: naglarna som växer. *”Finns det ett hav av lava under skorpan?”* Sambandet: *”Under skorpan”*: nästa lager inåt Bilden: Skorpan i förstoring: pilen på plattan
3 Flytande järn	Red ut: kärna, i marginalen: två lager · ägget slutar stämma: gulan är fast Lyssna efter: yttre kärnan · smält järn · enda flytande lagret Lockar: magnetfältet. *”Var slutar ägget att stämma, och varför?”* Sambandet: *”Under manteln”*: nästa lager inåt, kärnan Bilden: Det tjocka flytande lagret vid siffran 3
4 Fast trots hettan	Red ut: tryck: allt ovanpå pressar · av ett helt annat skäl: inte kokt Lyssna efter: inre kärnan · hetast · fast av trycket Lockar: hetast i hela jorden. *”Varför är den hetaste delen fast?”* Sambandet: *”Längst in”*: det innersta lagret Bilden: Den lilla mitten vid siffran 4
Om någon frågar	Hur varmt är det i mitten? Flera tusen grader. Källorna säger 4 000 till nära 6 000. Kommer lavan från kärnan? Nej. Berget smälter på vissa platser i manteln och skorpan. Blir det varmare längre ner? Ja, omkring 25 grader per kilometer de första kilometrarna. Hur länge tar det att gå till mitten? 160 dagar, åtta timmar om dagen.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tankekartan för Under dina fötter	
Fördjupningen	Red ut: skalv: jordbävning · erkännande: att andra godtar upptäckten Lyssna efter: Inge Lehmann · skalvens kurvor · fast inre kärna Lockar: 104 år gammal. *”Hur kunde Lehmann veta något om kärnan?”* Sambandet: *”att den inre kärnan är fast”*: belägget för avsnitt 4
Modellen	Ta fram Tankekartan, blad 2. I vecka 1 lägger du den första post-it-lappen och skriver det första ordet. Nederst i varje fält har bladet rader med ledtexten Hit hör. Där skriver paren det som hör till delen. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till den inre kärnan. Fördjupningen berättar hur forskarna vet det som avsnitt 4 säger om den inre kärnan.
Orden	ytterst (skorpan) · under skorpan (manteln) · under manteln (yttre kärnan) · längst in (inre kärnan)
Svaret	Lyssna efter: fyra lager · mest fast berg och järn · yttre kärnan flytande Så kan det låta: *”Mellan mig och mitten finns skorpan, manteln, den yttre kärnan och den inre kärnan. Nej, det mesta är fast. Bara den yttre kärnan är flytande. Där är järnet smält.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret om lagren håller utan borrhålet.
Samtala	Varför börjar texten med ett ägg? Varför går texten utifrån och in? Ett svar: ägget gör lagren lätta att se, och texten går lager för lager, som kniven genom ägget.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tankekartan 2

Vad beskriver texten, och vilka delar har det?

Text: Under dina fötter

Jordens inre

ytterst

under skorpan

under manteln

längst in

Skorpan

Ytterst finns skorpan, ett tunt skal av hårt berg.

Hit hör: 5–70 km tjock, hårt berg, del av plattorna

Manteln

Manteln är mest fast berg, och den rör sig långsamt.

Hit hör: omkring 2 900 km, mest fast berg, plattorna glider på den

Yttre kärnan

Den yttre kärnan är flytande, av smält järn.

Hit hör: omkring 2 200 km, smält järn, magnetfältet

Inre kärnan

Mitten är hetast, men trycket gör den fast.

Hit hör: omkring 1 200 km till mitten, hetast, fast av trycket

Hör till inre kärnan

Lehmann hittade kärnans fasta mitt i skalvens vågor.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 7, Pompejis sista dygn

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

År 79 begravde Vesuvius Pompeji på mindre än ett dygn, först under pimpsten och sist under glödheta moln, och det som dödade var tak som rasade och de glödheta molnen. Texten är byggd i tidsordning, och modellen är Tidslinjen, blad 2. I vecka 2 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Vad hände timme för timme när Vesuvius fick utbrott, och var det lavan som var farligast?
Ord före läsningen	pimpsten (som i badrummet, men från vulkanen) · glödhett moln (het aska och gas, inget regnmoln) · Plinius (två män med samma namn)
Tänk högt	*”När han gav sig av, valde Plinius att stanna hemma och studera.” Han, vem är det? Det skaver. Jag läser meningen före: det är amiralen. Vem eller vad? Ett moln ur Vesuvius. Det viktigaste? Strax efter tolv steg ett jättemoln upp. Skakningarna dagarna före är spännande, men de är en detalj.*
1 Ett moln som en pinje	Red ut: pinjeträd: ett träd, säger ordet själv · han: amiralen, se meningen före Lyssna efter: strax efter tolv · jättemoln · ur Vesuvius Lockar: skakningarna dagarna före. *”Vad såg Plinius, och när?”* Bilden: Strecket vid kl. 12. Misenum och Vesuvius på kartan
2 Det regnar sten	Red ut: pimpsten: stelnad lava som föll · i metervis: flera meter Lyssna efter: pimpsten i timmar · tunga tak · taken rasade Lockar: 15 centimeter i timmen. *”Varför rasade taken, när pimpsten är lätt?”* Sambandet: *”Omkring klockan 13, en timme senare”*: efter molnet Bilden: Stapeln som börjar växa vid kl. 13
3 Natten	Red ut: glödhett moln: het aska och gas · föll ihop: pelaren rasade Lyssna efter: klockan ett · glödhett moln · Herculaneum Lockar: Plinius läser en bok. *”Vad hände mitt i natten?”* Sambandet: *”Omkring klockan ett på natten, tolv timmar senare”*: sedan stenregnet började Bilden: Strecket vid kl. 1, och Herculaneum på kartan
4 Morgonen	Red ut: strax efter: kort efter klockan sju · två andra saker: taken och molnen Lyssna efter: klockan sju · glödheta moln · ingen rinnande lava Lockar: mörkare än en natt utan måne. *”Vad dödade människorna i Pompeji?”* Sambandet: *”Omkring klockan sju på morgonen, sex timmar senare”*: molnet når till sist Pompeji Bilden: Stapeln vid kl. 7, högre än figuren
Om någon frågar	Hur många dog? Ingen vet säkert. Arkeologerna har hittat drygt 1 000 döda i Pompeji, och fler kan ligga kvar. Vad hände med amiralen? Han dog under utbrottet. Enligt Plinius hittades han när det blev ljust igen. Finns benen kvar i gipsfigurerna? Ja, ofta finns skelettet kvar. Hur blev det hål i askan? Askan hårdnade runt kroppen, som sedan förmultnade.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

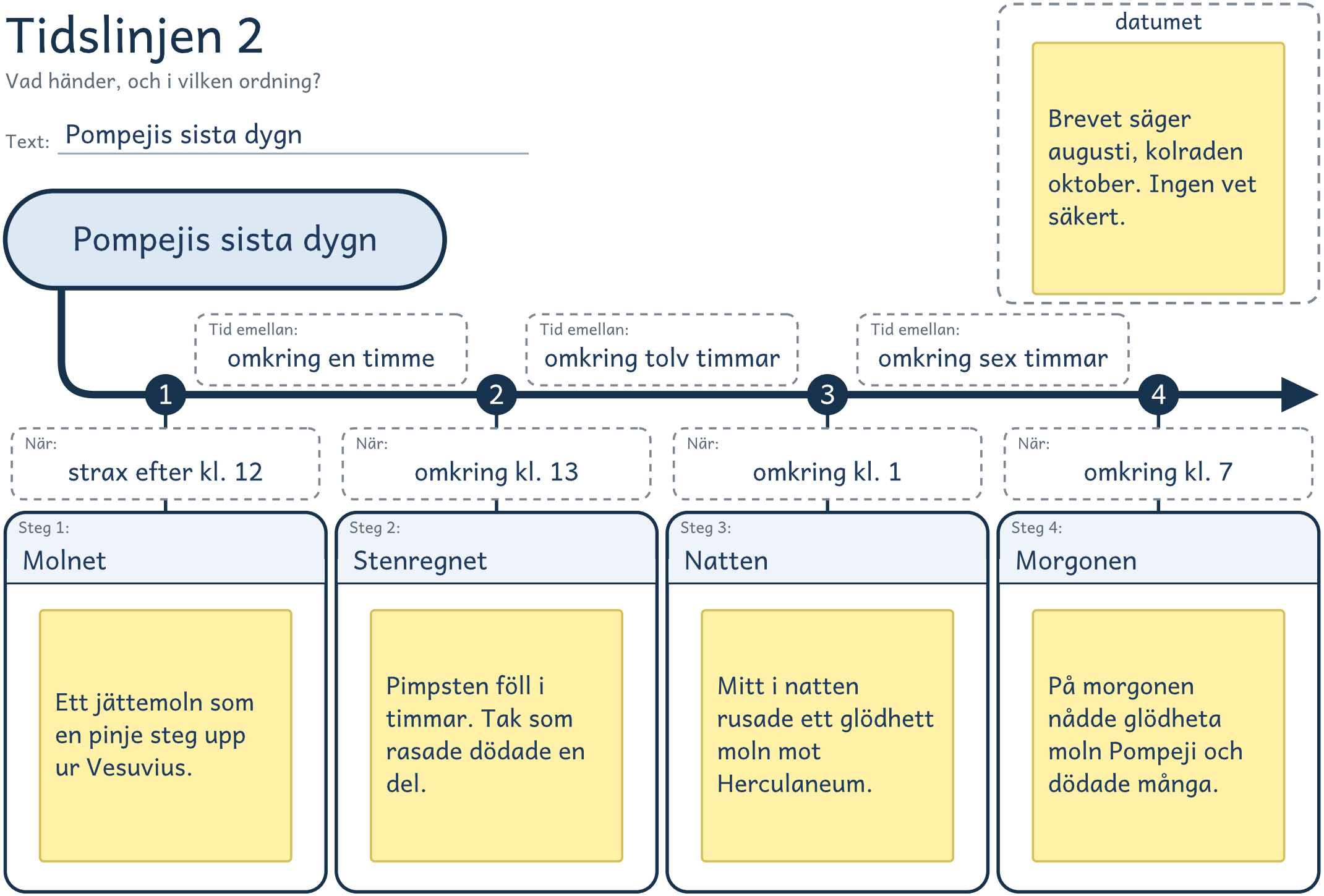
Modellpasset: Tidslinjen för Pompejis sista dygn	
Fördjupningen	Red ut: motsvarar: betyder samma dag som · kol: svart av bränt trä Lyssna efter: 24 augusti i brevet · kolraden 2018 · kolet satt kvar Lockar: tio månader på en vägg. *”Varför är forskarna inte överens om datumet?”* Sambandet: *”I Plinius brev”*: tillbaka till ögonvittnet i avsnitt 1
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad kommer först här?”* Den visar delar men ingen ordning. Ta sedan fram Tidslinjen, blad 2. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till och drar ett streck till steg 1. Fördjupningen frågar vilken dag dygnet började, och dagen hör till det första steget.
Orden	strax efter kl. 12 (molnet) · omkring kl. 13 (stenregnet) · omkring kl. 1 (natten) · omkring kl. 7 (morgonen) Tiden emellan: omkring en timme · omkring tolv timmar · omkring sex timmar Utan flik: gruppen skriver *”vet ingen säkert”* vid En lapp till.
Svaret	Lyssna efter: moln, sten, natt och morgon · tak som rasade · glödheta moln, ingen rinnande lava Så kan det låta: *”Vid tolv steg ett moln upp, och sedan regnade pimpsten i timmar. På natten kom glödheta moln, och på morgonen nådde de Pompeji. Det farligaste var tak som rasade och glödheta moln.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för tidslinjen och svaret håller utan gipsfigurerna.
Samtala	Varför står klockslaget först i varje avsnitt? Varför berättar texten om Plinius? Ett svar: klockslagen visar ordningen, och Plinius är ögonvittnet som gör att vi vet.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tidslinjen 2

Vad händer, och i vilken ordning?

Text: Pompejis sista dygn



© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 8, Lugn eller explosiv

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Vulkanerna på Hawaii och Mount St. Helens får båda sin magma från djupet, men i St. Helens gör mer kisel magman och lavan seg, så att gasen fastnar och berget blir brant, explosivt och farligare för människor. Texten jämför två saker, och modellen är Venndiagrammet, blad 2. I vecka 3 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Varför är en del vulkaner breda och lugna och andra branta och explosiva, och vilken sort är farligast?
Ord före läsningen	magma (smält berg, innan det kommer upp) · seg (trögflytande, inte trött) · kisel (ett ämne, inga småstenar)
1 Bred eller brant	Red ut: magma och lava: samma sak, olika ställen · kon: formad som en strut Lyssna efter: båda av magma · svaga sluttningar · brant kon Lockar: 17 kilometer hög räknad från foten. *”Vad är lika, och hur skiljer sig formen?”* Bilden: De två bergen bredvid varandra i Bred och brant
2 Tunn eller seg lava	Red ut: kisel i marginalen, kiseldioxid i meningen efter · ju mer, desto: mer kisel, segare lava Lyssna efter: kisel · tunn eller seg · rinner långt Lockar: det vanligaste ämnet i berget. *”Vad gör kislet med lavan?”* Sambandet: *”Lavan skiljer sig också åt”*: från formen till lavan Bilden: Den tunna lavan långt ut, den sega vid toppen
3 Bubblorna avgör	Red ut: gasbubblor: bubblor av vattenånga · sliter sönder: spränger magman i bitar Lyssna efter: gasbubblor · fastnar i seg magma · trycket spränger Lockar: den skakade läskflaskan. *”Varför exploderar St. Helens men sällan vulkanerna på Hawaii?”* Sambandet: *”Medan den tunna magman släpper ut sin gas”*: från lavan till gasen Bilden: Bubblorna som går ut, och bubblorna som fastnar
4 Farligast	Red ut: där den rinner fram: där lavan når · en sådan explosiv vulkan: som St. Helens Lyssna efter: hinner oftast gå undan · aska långt bort · Vesuvius samma sort Lockar: runt jorden på 15 dagar. *”Vilken sort hotar människor mest, och varför?”* Sambandet: *”hotar också människor på olika sätt”*: från gasen till faran
Om någon frågar	Finns det vulkaner i Sverige? Inga aktiva. De senast aktiva fanns i Skåne för drygt 100 miljoner år sedan. Hur ofta får Island vulkanutbrott? I genomsnitt vart femte år. När hade Mauna Loa utbrott senast? Det senaste började den 27 november 2022, enligt USGS hösten 2026. Varnar en vulkan före ett utbrott? Ofta kommer det fler skalv än vanligt.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Venndiagrammet för Lugn eller explosiv	
Fördjupningen	Red ut: svälla ut: bukta ut som en bula · jätteskred: bergssidan gled ner Lyssna efter: skalv och bula · skredet släppte trycket · gasen sprängde Lockar: en meter om dagen. *”Varför exploderade berget just när sidan rasade?”* Sambandet: *”höll trycket på magman”*: flaskan i avsnitt 3
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad ska stå i mitten?”* Texten jämför två saker, och kartan visar inte vad som är lika och olika. Ta sedan fram Venndiagrammet, blad 2. Exemplet om skolan har ringar, men det här bladet har inga: varje avsnitt är en punkt, med en ruta för post-it-lappen och en för textens ord. På raderna A och B skriver en grupp som bara är ett par. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till och kallar platsen Hör till gasen. I fördjupningen händer det som avsnitt 3 säger: instängd gas spränger när trycket släpper.
Orden	formen är däremot mycket olika (formen) · lavan i St. Helens är däremot seg (lavan) · medan den tunna magman släpper ut sin gas (gasen) · hotar också människor på olika sätt (faran)
Svaret	Lyssna efter: kisel gör lavan seg · gasen fastnar och spränger · explosiva farligast Så kan det låta: *”Mer kisel gör lavan seg. Tunn lava rinner långt och bygger breda berg, och seg lava bygger branta. Gasen smiter ur tunn magma men spränger den sega. De explosiva är farligast: glödheta moln kan döda.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret om vulkanernas sorter håller utan flygen.
Samtala	Varför tar texten Hawaii först i varje avsnitt? Varför slutar den med St. Helens 1980? Ett svar: samma ordning gör skillnaden lätt att se, och 1980 visar flaskan som öppnas.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Formen

Båda byggs av magma, men bara St. Helens är brant.

Textens ord:

formen är däremot mycket olika

A: bred, svaga sluttningar, som en sköld

B: brant kon av lager

Lavan

Mer kisel gör lavan i St. Helens seg.

Textens ord:

lavan i St. Helens är däremot seg

A: tunn, 52 procent kiseldioxid, rinner långt

B: seg, 64 procent kiseldioxid, rinner kort

Gasen

Gasen smiter ur tunn magma men spränger den sega.

Textens ord:

medan den tunna magman släpper ut sin gas

A: bubblorna stiger ut, lugna utbrott

B: bubblorna fastnar, trycket spränger

Faran

Lavan hinner man oftast undan, men glödheta moln kan döda.

Textens ord:

hotar också människor på olika sätt

A: lava längs marken, folk hinner oftast undan

B: aska långt bort, glödheta moln

Venndiagrammet 2

Vilka två saker jämförs,
och vad är lika och vad är olika?

Text: Lugn eller explosiv

Sak A: Hawaii

Sak B: St. Helens

Hör till gasen

Skredet släppte trycket, och gasen sprängde St. Helens.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 9, Vågen som kom

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Plattor som fastnar bygger upp spänning tills berget brister, havsbottnen lyfter vattnet, och på havet är vågen låg och snabb tills den bromsas vid kusten och växer. Texten förklarar orsak och verkan, och modellen är Kedjan, blad 1. I vecka 4 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Hur kan ett skalv under havet döda människor på en strand tusentals kilometer bort?
Ord före läsningen	tsunami (kallas också flodvåg, men ingen flod) · spänning (berget trycks och dras, inget spännande) · platta (jättebit av skorpan och berget under)
1 Plattorna fastnar	Red ut: haka i: fastna i varandra · linjalen: berget som böjs Lyssna efter: plattorna fastnar · spänning i berget · år efter år Lockar: naglarna som växer. *”Vad händer när plattorna fastnar men fortsätter röra sig?”* Bilden: Vid siffran 1 hakar plattornas kanter i varandra
2 Berget brister	Red ut: magnitud, i marginalen · *”Så gick det till”*: samma sak hände 2004 Lyssna efter: berget brister · skalv under havet · havsbottnen rycker till Lockar: annandag jul och 9,1. *”Varför ryckte också havsbottnen till, enligt sista meningen?”* Sambandet: *”därför brister berget”*: spänningen från avsnitt 1 blir för stor Bilden: Vid siffran 2 brister berget, och havsbottnen rycker till
3 Havet lyfts	Red ut: *”Det”* i första meningen: att havsbottnen ryckte till · buktar uppåt: blir som en kulle Lyssna efter: vattnet lyfts · låg och snabb våg · allt vatten rör sig Lockar: lika fort som ett jetplan. *”Hur hög är vågen ute på djupt hav?”* Sambandet: *”Det gör att”*: havsbottnen sätter vattnet i rörelse Bilden: Vid siffran 3 är vågen låg, under 1 meter
4 Vågen växer	Red ut: grunt, i marginalen · *”väller in”*: strömmar in med kraft Lyssna efter: grunt vatten · bromsas och växer · in över land Lockar: botten som syns. *”Vad händer med vågen när havet blir grunt?”* Sambandet: *”När vågen når grunt vatten”*: vågen från avsnitt 3 når kusten Bilden: Vid siffran 4 står vattnet högt. På kartan: kusterna runt havet
Om någon frågar	Dog det svenskar? Ja, 543 svenskar omkom. Kan skalv komma av vädret? Nej, de flesta skalv börjar flera kilometer ner i berget, dit regnvattnet inte lätt når. Har det kommit fler stora tsunamier? Ja, till exempel i Japan 2011. Där nådde vattnet som högst nära 40 meter över havet.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Kedjan för Vågen som kom	
Fördjupningen	Red ut: tecknen: det som visar att en tsunami kommer · *”sägs ha”*: så berättas det Lyssna efter: Tilly kände igen tecknen · havet drar sig undan · upp på en höjd Lockar: hundra som klarade sig. *”Vad ska man göra om havet drar sig undan?”* Sambandet: *”kände igen tecknen”*: tecknen vid stranden i avsnitt 4 Bilden: Thailand på kartan, där Tilly var
Modellen	Lägg först fram gruppens tidslinje från vecka 2 och fråga: *”Flikarna säger när. Var skriver vi varför?”* Den visar när, men inte varför. Ta sedan fram Kedjan, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, som får namnet Tecknen, och drar ett streck till led 4. Tilly kände igen det som händer i led 4, när havet drar sig undan. Lappen är ingen följd i kedjan.
Orden	därför (skalvet) · det gör att (havet lyfts) · när (vågen växer) Utan flik: gruppen skriver *”kände igen tecknen”* vid En lapp till.
Svaret	Lyssna efter: plattorna fastnar, berget brister · vattnet lyfts, en låg och snabb våg · vid kusten bromsas den och växer Så kan det låta: *”Plattorna fastnar, och spänningen växer tills berget brister. Havsbottnen rycker till och lyfter vattnet. På havet är vågen låg och snabb, och vid kusten bromsas den och blir högre. Vattnet stiger snabbt upp över stranden.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan Plinius, men rutan visar Tillys tecken.
Samtala	Varför börjar författaren med en våg som knappt märks? Varför slutar texten med Tilly Smith? Ett svar: den låga vågen är gåtan, och Tilly visar att den som vet kan hinna undan.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Kedjan 1

Vad händer, och vad leder det till?

Text: Vågen som kom

Hur ett skalv blir en tsunami

Spänningen

Plattorna hakar i varandra, och spänningen växer i åratal.

därför

Skalvet

Spänningen släpper i ett jätteskalv, och havsbottnen rycker till.

det gör att

Havet lyfts

Havsytan buktar upp och skickar iväg en låg, snabb våg.

när

Vågen växer

Vid kusten bromsas vågen, blir högre och väller in.

Tecknen

Den som känner igen tecknen kan hinna undan.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Medel, text 10, Skalvsäkra hus

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Det är husen som rasar och skadar människorna i ett skalv, och hus som byggs efter stränga regler eller står på isolatorer kan klara skakningen. Texten har ett problem och en lösning, och modellen är Problem och lösning, blad 2. I vecka 5 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2, och de två som har dem i avsnitt 4 leder hela avsnittet.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Varför dog så många fler i Haiti än i Chile, och hur kan ett hus klara ett skalv?
Ord före läsningen	magnitud (skalvets energi, mycket mer per steg) · isolator (stötdämpare, ingen isolering mot kyla) · byggregel (hur hus ska byggas, inget spel)
1 Det är husen som rasar	Red ut: *”Ungefär så”*: bordet är marken, tornet huset · *”det”* i *”inne i det”*: huset Lyssna efter: skakningen fäller husen · människorna i husen skadas Lockar: tornet av klossar. *”Vad är problemet, enligt sista stycket?”*
2 Haiti 2010	Red ut: *”nära och djupt”*: var skalvet börjar · *”följderna”*: det som hände efter skalvet Lyssna efter: kraftig skakning · hus som inte tålde skalv · många på liten yta Lockar: kanske mer än 200 000 döda. *”Vilka tre saker gjorde skalvet så farligt?”* Sambandet: *”beror också på husen”*: varför så många dog i Haiti Bilden: Rutan för Haiti, vid siffran 2: en enda liten ruta
3 Regler för hus	Red ut: förebygga, i marginalen · *”för sent att bygga om”*: när marken skakar finns ingen tid Lyssna efter: byggregler · huset står kvar · reglerna följs Lockar: hus med sprickor. *”Vad kan byggreglerna säga, enligt andra stycket?”* Sambandet: *”En lösning är att”*: från orsaken till det man gör
4 Hus på stötdämpare	Red ut: stötdämpare, i marginalen · *”den”* i *”under den”*: skateboarden Lyssna efter: isolatorer som stötdämpare · tar upp rörelsen · sjukhuset klarade sig Lockar: skateboarden på mattan. *”Vad gör isolatorerna när marken skakar?”* Sambandet: *”En annan lösning är att”*: lösning 2, huset skakar inte med Bilden: Vid siffran 4 rör sig marken mycket och huset lite
Om någon frågar	Hur många dog i Haiti? Ingen vet säkert. Regeringen sa 316 000, och andra har räknat fram färre än 100 000. Drabbas fattiga länder hårdare? Ja, skriver Skolverket, för husen där är mindre robusta. Har Sverige haft stora skalv? När isen smälte för omkring 10 000 år sedan kom skalv upp till magnitud 8. Kosteröskalvet 1904 hade 5,4.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Problem och lösning för Skalvsäkra hus	
Fördjupningen	Red ut: *”helt steg”*: till exempel från 7 till 8 · USGS: en myndighet i USA Lyssna efter: mer än 500 gånger energin · färre döda, två skäl · tsunamin dödade många Lockar: 32 gånger per steg. *”Vilka två skäl ger USGS?”* Sambandet: *”Vad reglerna kan göra”*: resultatet av lösning 1. *”svagare än i Haiti”*: jämför avsnitt 2 Bilden: Rutorna: en för Haiti, mer än 500 för Chile
Modellen	Lägg först fram gruppens kedja från vecka 4 och fråga: *”Var skriver vi det någon gör åt problemet?”* Den visar vad som leder till vad, men inte vad någon gör åt problemet. Ta sedan fram Problem och lösning, blad 2. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, som får namnet Resultatet, och drar ett streck till lösning 1. Chile visar vad lösning 1 ledde till, och att vågen var en annan fara. På blad 2 har resultatet ingen egen plats.
Orden	problemet är (husen rasar) · beror också på (sårbar plats) · en lösning är att (byggregler) · en annan lösning är att (isolatorer) Utan flik: gruppen skriver *”långt färre”* vid En lapp till.
Svaret	Lyssna efter: Haitis hus tålde inte skalv · Chile: regler och svagare skakning · byggregler och isolatorer Så kan det låta: *”I Haiti rasade hus som inte var byggda för skalv. I Chile var skalvet större, men byggregler och svagare skakning hjälpte. Ett hus kan klara skalv om det byggs efter regler eller står på isolatorer.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan skalven i Sverige.
Samtala	Varför börjar författaren med ett torn av klossar? Varför kommer Chile sist? Ett svar: tornet visar att det är husen som rasar, och Chile visar vad reglerna kan göra.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Problem och lösning 2

Vad är problemet, och hur löses det?

Text: Skalvsäkra hus

problemet är

Problemet — Vad är fel eller svårt?

Husen rasar

Husen rasar när marken skakar, och då skadas människorna.

beror också på

Orsaken — Vad beror det på?

Sårbar plats

Haiti: kraftig skakning, svaga hus och många som bodde tätt.

en lösning är att

Lösning 1 — Vad gör man åt det?

Byggregler

Regler säger hur hus ska byggas för att klara skalv.

en annan lösning är att

Lösning 2 — Vad mer gör man?

Isolatorer

Isolatorer under huset dämpar skakningen, så huset klarar sig.

långt färre

Resultatet

Regler och svagare skakning: färre döda. Många dog i vågen.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp